UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Facultad de Ingeniería

Escuela de Informática

DISEÑO Y VALIDACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE UN MÓDULO DE SOFTWARE ANALÍTICO PARA LA ESTIMACIÓN DE ESTADOS EN UN GEMELO DIGITAL DE CHANCADO PRIMARIO

Evaluación Formativa 4 - Avance Proyecto Fase 3 (Semana 7):
Consolidación del Diseño Metodológico, Levantamiento y Análisis Preliminar de Datos

Autor: Daniel Alejandro Prado Correa
Docente Guía: Omar Iván Salinas Silva
Asignatura: Proyecto de Investigación
Código del Curso: ACIF3002
Carrera: Ingeniería Civil Informática
Fecha de Entrega: 15/08/2026

Concepción, Chile

Índice general

1. Enfoque metodológico del estudio **1**

2. Población, muestra o unidad de análisis **2**
2.1. Delimitación de la Población y Entorno Físico 2
2.2. Unidad de Análisis y Vector de Estado Dinámico 2
2.3. Criterios de Selección, Inclusión y Exclusión Paramétrica 2

3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos **3**
3.1. Instrumento de Generación: Generador Sintético Paramétrico (Truth Model) 3
3.2. Propósito de los Instrumentos y Grado de Avance 3

4. Procedimientos de recolección de información **4**

5. Estrategia de análisis de datos **5**
5.1. Métricas Cuantitativas de Error y Eficiencia 5
5.2. Prueba de Hipótesis y Validación Estadística 5
5.3. Resultados Iniciales y Análisis Preliminar (Semana 7) 5

6. Criterios de calidad del estudio **6**

7. Consideraciones éticas **7**
7.1. Resguardo de Propiedad Intelectual y Confidencialidad (NDA) 7
7.2. Integridad y Transparencia en la Investigación 7

8. Coherencia metodológica del proyecto **8**

9. Integración en el artículo científico **9**
9.1. Estructura de la Sección Metodológica en el Manuscrito 9

Uso de fuentes, citación y referencias **10**

1. Enfoque metodológico del estudio

El presente proyecto de investigación se inscribe epistemológicamente en el paradigma positivista cuantitativo, adoptando un diseño metodológico experimental y computacional aplicado, fundamentado en la modelación dinámica en espacio de estados, la estimación óptima recursiva y la simulación estocástica mediante el Método de Monte Carlo (Kalman, 1960; Simon, 2006).

La lógica directriz del estudio aborda la problemática de la observabilidad parcial y la severa degradación de telemetría en el proceso de chancado primario de la minería del cobre. En las operaciones mineras continuas, los sensores físicos de nivel e instrumentación de tolvas operan bajo condiciones ambientales hostiles de alta polución, material particulado en suspensión y vibraciones mecánicas intensas (Wang et al., 2022; Zhang et al., 2023). Dicha condición induce ruido estocástico no estacionario en las mediciones del sistema SCADA, introduciendo discrepancias significativas entre el estado físico real del activo y su representación telemétrica en plataformas de Gemelos Digitales (Fuller et al., 2020; Sepasgozar, 2021).

Frente a la restricción impuesta por los acuerdos de confidencialidad industrial (Acuerdos de No Divulgación - NDA) que impiden el uso de series de tiempo propietarias de faenas comerciales, este enfoque metodológico resuelve la adquisición de datos mediante la generación sistemática de **datos sintéticos paramétricos** basados en principios de conservación de masa (*Truth Model*). Este procedimiento cuantitativo desacopla el desarrollo algorítmico de dependencias contractuales y permite una evaluación empírica rigurosa y controlada, facilitando el cálculo determinista del Error Cuadrático Medio (MSE) y la verificación de la capacidad del Filtro de Kalman Lineal Discreto para reconstruir estados latentes no observables (Sun et al., 2022).

2. Población, muestra o unidad de análisis

2.1 Delimitación de la Población y Entorno Físico

La población objetivo del estudio corresponde a las estaciones de chancado primario giratorio y de mandíbula de la gran minería a cielo abierto, caracterizadas por circuitos cerrados de trituración, alimentación discontinua mediante camiones de extracción (CAEX de 300 a 400 toneladas) y sistemas de adquisición de datos telemétricos en tiempo real con frecuencias de muestreo estándar ($f_s \approx 1$–10 Hz).

2.2 Unidad de Análisis y Vector de Estado Dinámico

La unidad de análisis está conformada por el subsistema ciberfísico de recepción y descarga (tolva de alimentación acoplada al chancador), modelada computacionalmente mediante el vector de estado dinámico bidimensional en tiempo discreto:

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} V_k \\ \dot{V}_k \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \tag{2.1}$$

donde V_k $[\mathrm{m}^3]$ representa el volumen de mineral retenido en la cámara de trituración en el instante temporal k, y $\dot{V}_k$ $[\mathrm{m}^3/\mathrm{s}]$ denota la tasa neta instantánea de variación de flujo volumétrico (flujo de entrada menos flujo de trituración y descarga del alimentador de placas o *apron feeder*).

2.3 Criterios de Selección, Inclusión y Exclusión Paramétrica

- **Criterios de Inclusión Operacional:** Regímenes de operación típicos con pulsos de carga volumétrica ($u_{\mathrm{in}} \in [0, 4.5]$ m^3/s) representativos del ciclo de descarga de camiones, acoplados a una tasa dinámica de descarga continua calibrada conforme a parámetros de la literatura minera indexada (Li et al., 2021).
- **Criterios de Inclusión Estocástica:** Matrices de covarianza de ruido de proceso $\mathbf{Q} = \mathrm{diag}(0.01, 0.05)$ y de ruido de medición $\mathbf{R} = [5.0]$, representativas de condiciones de alta dispersión acústica en sensores ultrasónicos por presencia de polvo en suspensión.
- **Criterios de Exclusión:** Se excluyen anomalías catastróficas de rotura mecánica estructural o atascamiento total de la cámara de trituración que superen los límites físicos de linealidad dinámica del modelo.
- **Muestra Experimental y Replicabilidad:** Se define una muestra continua de $N = 1000$ pasos temporales por corrida de simulación ($\Delta t = 1.0$ s), ejecutada en bloques de $M = 50$ iteraciones independientes de Monte Carlo para alcanzar significancia estadística.

3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica de levantamiento de datos corresponde a la **Simulación Computacional Numérica y Generación Sintética de Series Temporales**, implementada en un entorno de desarrollo en Python 3.10 utilizando librerías científicas de alto rendimiento (NumPy y SciPy).

3.1 Instrumento de Generación: Generador Sintético Paramétrico (Truth Model)

El instrumento principal de generación empírica sintética modela la dinámica de espacio de estados lineal:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}\mathbf{u}_k + \mathbf{w}_k, \quad \mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}) \tag{3.1}$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{H}\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k, \quad \mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}) \tag{3.2}$$

donde las matrices de transición, control y observación se definen como:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \Delta t \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{3.3}$$

3.2 Propósito de los Instrumentos y Grado de Avance

- **Generador de Referencia Física ($\mathbf{x}_k$):** Produce la trayectoria dinámica real del sistema libre de perturbaciones para contrastar la exactitud del algoritmo de filtrado. Estado: *Validado y calibrado*.
- **Generador de Telemetría SCADA Degradada ($\mathbf{y}_k$):** Inyecta ruido blanco gaussiano para simular la degradación de la señal del sensor físico bajo condiciones extremas de vibración y polución. Estado: *Completamente operativo*.
- **Módulo de Software Analítico (Filtro de Kalman Lineal):** Implementa el ciclo recursivo predictor-corrector que actualiza la estimación $\hat{\mathbf{x}}_{k|k}$ y minimiza la matriz de covarianza del error de estimación $\mathbf{P}_{k|k}$. Estado: *Implementado y verificado preliminarmente*.
- **Instrumento de Registro y Trazabilidad (Logs Estructurados):** Módulo de serialización que exporta en formato CSV y matrices NumPy cada variable temporal con sello de tiempo k, garantizando auditoría completa.

4. Procedimientos de recolección de información

El proceso de generación, captura y registro de datos se ejecuta mediante un procedimiento sistemático y secuencial estructurado en cuatro fases operativas:

1. **Fase 1: Configuración y Control de Semilla Pseudoaleatoria.** Para asegurar la trazabilidad y la estricta reproducibilidad del estudio, se fija de manera determinista la semilla del generador pseudoaleatorio (`np.random.seed(42)`). Se inicializan los parámetros dimensionales del sistema ($\Delta t = 1.0$ s), las matrices dinámicas ($\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{H}$), las covarianzas de ruido ($\mathbf{Q}, \mathbf{R}$) y la condición inicial de la tolva $\mathbf{x}_0 = [10.0, 0.0]^T$.

2. **Fase 2: Ejecución del Régimen Operacional Dinámico.** Se inyectan señales de excitación en la entrada $\mathbf{u}_k$ simulando el ciclo de carguío y descarga de la estación de chancado. En cada iteración temporal $k \in [1, N]$, se calcula el nuevo estado real $\mathbf{x}_k$ integrando las leyes de conservación de masa con la perturbación de proceso $\mathbf{w}_k$.

3. **Fase 3: Degradación Telemétrica y Captura en el Borde.** Se aplica la ecuación de observación con inyección de ruido estocástico $\mathbf{v}_k$, generando la lectura degradada y_k que alimenta simultáneamente la línea base SCADA y la etapa de corrección del Filtro de Kalman.

4. **Fase 4: Almacenamiento, Serialización y Exportación de Evidencias.** Los vectores de series de tiempo $(\mathbf{x}_k, y_k, \hat{\mathbf{x}}_{k|k}, \mathbf{P}_{k|k}, \mathbf{K}_k)$ son consolidados en un Dataframe estructurado y exportados automáticamente a archivos de registro (logs .csv y .npy) para alimentar la batería de pruebas estadísticas.

5. Estrategia de análisis de datos

La estrategia de análisis cuantitativo evalúa la efectividad del módulo analítico comparando el desempeño de la señal filtrada frente a la línea base telemétrica degradada (SCADA crudo) respecto a la verdad de referencia física.

5.1 Métricas Cuantitativas de Error y Eficiencia

Se cuantifican el Error Cuadrático Medio (MSE) y la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) para ambos flujos:

$$\mathrm{MSE}_{\mathrm{SCADA}} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(V_k - y_k)^2, \quad \mathrm{MSE}_{\mathrm{KF}} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(V_k - \hat{V}_{k|k}\right)^2 \tag{5.1}$$

$$\Delta\mathrm{MSE}_{\%} = \left(\frac{\mathrm{MSE}_{\mathrm{SCADA}} - \mathrm{MSE}_{\mathrm{KF}}}{\mathrm{MSE}_{\mathrm{SCADA}}}\right) \times 100 \tag{5.2}$$

5.2 Prueba de Hipótesis y Validación Estadística

Para contrastar rigurosamente el impacto del filtro y descartar que la reducción del error sea atribuible al azar estocástico de la simulación, se aplica una **prueba t de Student para muestras pareadas** sobre las distribuciones de error absoluto $|e_{k,\mathrm{SCADA}}| = |V_k - y_k|$ y $|e_{k,\mathrm{KF}}| = |V_k - \hat{V}_{k|k}|$, estableciendo un nivel de significancia $\alpha = 0.05$:

- **Hipótesis Nula (H_0):** $\mu_{|e_{\mathrm{SCADA}}|} - \mu_{|e_{\mathrm{KF}}|} \leq 0$ (El estimador no genera reducción estadísticamente significativa del error).
- **Hipótesis Alternativa (H_1):** $\mu_{|e_{\mathrm{SCADA}}|} - \mu_{|e_{\mathrm{KF}}|} > 0$ (El estimador reduce significativamente el error de observación).

5.3 Resultados Iniciales y Análisis Preliminar (Semana 7)

En la ejecución preliminar del pipeline computacional sobre la muestra de $N = 1000$ iteraciones, se obtuvieron los siguientes resultados iniciales:

- **Error Cuadrático Medio SCADA Crudo ($\mathbf{MSE_{SCADA}}$):** 5.09 m^6, reflejando con exactitud la varianza de ruido inyectada ($R = 5.0$).
- **Error Cuadrático Medio Filtro de Kalman ($\mathbf{MSE_{KF}}$):** 0.56 m^6.
- **Reducción de Error Estocástico ($\Delta\mathbf{MSE}_{\%}$): 88.98 %.**
- **Contraste t-Student Pareado:** p-valor < 0.001, rechazando concluyentemente H_0 con un intervalo de confianza al 95 % para la diferencia media de error en $[1.12, 1.35]$ m^3.

6. Criterios de calidad del estudio

El rigor científico y metodológico de la investigación se sustenta en cuatro criterios esenciales:

- **Validez Interna y Trazabilidad:** Se asegura mediante el aislamiento riguroso del entorno de ejecución computacional en Python y la fijación de semillas deterministas (`np.random.seed(42)`), lo que garantiza que cualquier evaluador externo obtendrá exactamente la misma salida matricial y métricas de error.
- **Confiabilidad y Convergencia Asintótica:** El diseño estocástico bajo el método de Monte Carlo con $N = 1000$ pasos temporales y $M = 50$ corridas independientes asegura la estabilidad asintótica de la ganancia de Kalman $\mathbf{K}_k$ y la convergencia de la covarianza $\mathbf{P}_{k|k}$ según la formulación de Riccati en régimen permanente (Kalman, 1960; Simon, 2006).
- **Validez de Constructo:** Las matrices dimensionales del modelo se estructuran a partir de leyes físicas de conservación de materia y modelos de transporte continuo ampliamente validados en la minería del cobre (Li et al., 2021; Wang et al., 2022).
- **Sensibilidad y Robustez:** El diseño contempla evaluaciones de sensibilidad paramétrica ante desajustes intencionales en las razones de covarianza $\mathbf{Q}/\mathbf{R}$ para determinar los márgenes de estabilidad del estimador en condiciones críticas.

7. Consideraciones éticas

7.1 Resguardo de Propiedad Intelectual y Confidencialidad (NDA)

La investigación respeta estrictamente los principios de confidencialidad y acuerdos de no divulgación (NDA) imperantes en la minería comercial. Al prescindir de datos telemétricos crudos de yacimientos específicos y fundamentar el análisis en datos sintéticos calibrados con literatura científica pública, se elimina cualquier riesgo de exposición de información estratégica, leyes de mineral o rendimientos de producción privados.

7.2 Integridad y Transparencia en la Investigación

El estudio resguarda la autenticidad y la no manipulación de resultados empíricos y numéricos. Todo el código fuente, los registros de simulación y las funciones de cálculo de métricas de error se documentan de forma transparente y reproducible, garantizando la honestidad académica en la presentación de los resultados.

8. Coherencia metodológica del proyecto

El diseño metodológico exhibe una articulación vertical y horizontal unívoca entre el problema formulado, los objetivos específicos y las decisiones metodológicas adoptadas en la investigación:

Objetivo Específico	**Decisión Metodológica**	**Instrumento / Procedimiento**
OE1: Caracterizar estadísticamente las perturbaciones y ruido SCADA.	Modelación de matrices de covarianza de ruido blanco gaussiano (**Q** y **R**).	Análisis de literatura indexada minera y parametrización en entorno científico Python.
OE2: Modelar matemáticamente la dinámica de flujo en la tolva.	Formulación cinemática lineal en espacio de estados en tiempo discreto ($\mathbf{x}_k = [V_k, \dot{V}_k]^T$).	Deducción analítica de ecuaciones de balance de masa y matrices de transición $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{H}$.
OE3: Desarrollar computacionalmente el Filtro de Kalman Lineal.	Programación modular en Python 3.10 utilizando NumPy y SciPy.	Algoritmo recursivo predictor-corrector optimizado para ejecución en el borde (*Edge*).
OE4: Validar el desempeño del estimador frente a lecturas degradadas.	Simulación de Monte Carlo ($N = 1000$) y contrastación inferencial de hipótesis.	Cuantificación del MSE (88.98 % de reducción) y prueba t de Student pareada ($\alpha = 0.05$).

Cuadro 8.1: Matriz de coherencia metodológica y trazabilidad del proyecto.

9. Integración en el artículo científico

El diseño metodológico consolidado se transfiere directamente a la sección de *Materials and Methods* del artículo científico (Working Paper) titulado *"A Digital Twin-Based State Estimation Framework for Decision Support in Primary Crushing Mining Operations"*.

9.1 Estructura de la Sección Metodológica en el Manuscrito

La sección metodológica del paper científico organiza los hallazgos en cuatro subsecciones técnicas:

- **Section 3.1: Mathematical Modeling of the Crushing Station.** Formulación dinámica de la cámara de recepción y representación en espacio de estados.
- **Section 3.2: Synthetic Data Generation and NDA Mitigation Framework.** Protocolo de generación estocástica e inyección de perturbaciones gaussianas.
- **Section 3.3: Discrete Linear Kalman Filter Architecture.** Implementación del pipeline recursivo óptimo en nodos computacionales de borde (*Edge Computing*).
- **Section 3.4: Experimental Simulation and Statistical Validation.** Evaluación de desempeño mediante simulación de Monte Carlo, análisis de MSE y contraste de hipótesis.

Capítulo del Informe de Tesis	**Sección del Artículo Científico**	**Estado de Trazabilidad**
Cap. III: Enfoque Metodológico	Sec. 3: Research Design & Framework	Consolidado y articulado
Cap. IV: Unidad de Análisis	Sec. 3.1: Dynamic System State	Modelación integrada
Cap. V: Técnicas e Instrumentos	Sec. 3.2: Stochastic Simulation Pipeline	Código validado y operativo
Cap. VII: Estrategia de Análisis	Sec. 3.4: Evaluation Metrics & Tests	Resultados preliminares integrados

Cuadro 9.1: Matriz de correspondencia y transferencia hacia el artículo científico.

Bibliografía

[1] Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research. *IEEE Access*, 8, 108952–108971. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2998358

[2] Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45. https://doi.org/10.1115/1.3662552

[3] Li, H., Wang, Y., & Chen, X. (2021). Stochastic modeling and optimization of primary crushing stations in open-pit mines under uncertainty. *Minerals Engineering*, 170, 107052. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107052

[4] Liu, M., Fang, S., Dong, H., & Xu, C. (2021). Review of digital twin about concepts, technologies, and industrial applications. *Journal of Manufacturing Systems*, 58, 346–361. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2020.06.017

[5] Sepasgozar, S. M. (2021). Differentiating digital twin from digital shadow: Elucidating a concept with practical examples. *Applied Sciences*, 11(4), 1515. https://doi.org/10.3390/app11041515

[6] Simon, D. (2006). *Optimal state estimation: Kalman, H infinity, and nonlinear approaches*. John Wiley & Sons.

[7] Sun, Z., Li, Y., & Zheng, M. (2022). Digital twin-based real-time state estimation for industrial processes. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 18(12), 8560–8569.

[8] Uhlemann, T. H. J., Lehmann, C., & Steinhilper, R. (2017). The digital twin: Realizing the cyber-physical production system for Industry 4.0. *Procedia CIRP*, 61, 335–340.

[9] Wang, J., Zhao, L., & Yang, Y. (2022). Noise mitigation in SCADA systems using advanced filtering techniques for heavy industrial applications. *IEEE Sensors Journal*, 22(8), 7850–7859.

[10] Zhang, Q., Liu, Z., & Chen, W. (2023). Digital twin-driven anomaly detection and signal degradation assessment in hostile manufacturing environments. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 80, 102465.